ID: 2026E03-001

# 高中数学二级结论 (不等式)

## 逻辑拆解、快速验证与秒杀实战

500+ 高中数学核心结论 • 高考解题加速体系

**适用对象：** 高中生 / 高考复习 / 强基计划

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

### 为什么这本手册是考场提分利器？

- **结果快速验证：** 为复杂题目提供" 第二核对点"，确保逻辑闭环。
- **计算路径压缩：** 绕过繁琐步骤，利用成熟模型直接锁定答案。
- **解题逻辑回检：** 当常规方法卡壳时，提供高维视角的备用方案。
- **程序员式逻辑重构：** 基于严谨逻辑推导，重塑数学底层思维。

高考数学教研组 · 内部讲义

编著：ok-shuxue 985 教学团队 | 点击关注公众号：ok-shuxue

©2026 南京市江宁区极坐标软件开发工作室

更新日期：April 2, 2026 | 版本号：V2.1.0

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# Contents


**1 不等式** **1**

1.1 连不等式 N<f(x)<M 的四种等价形式 . . . . . 2

1.2 基本不等式及其变形 . . . . . 8

1.3 糖水不等式 . . . . . 13

1.4 三项立方和不等式 . . . . . 18

1.5 柯西不等式 . . . . . 23




© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# 1 不等式



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 1.1 连不等式 N<f(x)<M 的四种等价形式

**二级结论**

**条件：** $M, N \in \mathbb{R}$，$M > N$，函数 $f(x)$ 定义在某个实数子集上。

**结论：**

**结论 1：**

**直观描述：** 函数值在区间内时，与两端点的差乘积为负。

$$[f(x) - M][f(x) - N] < 0$$

**结论 2：**

**直观描述：** 函数值到区间中点的距离小于半长度。

$$\left| f(x) - \frac{M+N}{2} \right| < \frac{M-N}{2}$$

**结论 3：**

**直观描述：** 函数值离左端点的距离与离右端点的距离之比为正。

$$\frac{f(x) - N}{M - f(x)} > 0$$

**结论 4：**

**直观描述：** 函数值与左端点的差的倒数大于一个正常数。

$$\frac{1}{f(x) - N} > \frac{1}{M - N}$$

**等号/取等条件：** 原不等式为严格不等式，故等号不成立；若允许等号，则相应形式中不等号变为 $\leq$。

**理解说明**

**一句话直觉**

同一个区间约束的四种不同代数表达，分别适用于乘积、距离、比值与倒数场景。

**核心拆解**

**要点一：**

**乘积形式**本质是二次函数符号：$f(x)$ 介于 $N$ 与 $M$ 之间时，它与两端的差一正一负，乘积为负。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二：**

**绝对值形式**是区间中点的距离描述：中点 $\frac{M+N}{2}$，半径 $\frac{M-N}{2}$，直观体现 $f(x)$ 离中心的远近。

**要点三：**

**分式形式**通过比值正负判断位置：分子 $f(x)-N$ 与分母 $M-f(x)$ 同号，等价于 $f(x)$ 在开区间内。

**要点四：**

**倒数形式**是分式形式的推论，但需注意 $f(x)-N$ 与 $M-N$ 均为正，倒数不等式方向不变。

**顿悟点**

**四种形式完全等价，但计算复杂度不同。**实际问题中，根据表达式结构选择最简形式，往往能避免讨论、简化运算。

**使用场景**

- **场景一：**证明函数值恒在某区间内，可转化为绝对值形式利用三角不等式放缩。
- **场景二：**解含参数的不等式时，乘积形式便于因式分解后讨论各因式符号。
- **场景三：**求取值范围时，分式形式有时能通过比值消去复杂分母。

**证明**

**思路提示**

从 $N<f(x)<M$ 出发，通过代数变形逐一导出四种形式，注意每一步的等价性。

**正式推导**

**步骤一：**

证明与乘积形式等价。

$$N<f(x)<M \Leftrightarrow f(x)-N>0 \text{ 且 } M-f(x)>0.$$

**理由：**将原不等式拆为两个独立不等式，移项后可知 $f(x)-N$ 与 $M-f(x)$ 同为正。

两正数相乘为正，故$[f(x)-M][f(x)-N]=-[f(x)-N][M-f(x)]<0.$

**理由：**利用 $f(x)-M=-(M-f(x))$，乘积为负等价于 $f(x)-N$ 与 $M-f(x)$ 同号。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二：**

证明与绝对值形式等价。

$$N < f(x) < M \Leftrightarrow -\frac{M-N}{2} < f(x) - \frac{M+N}{2} < \frac{M-N}{2}$$
$$\Leftrightarrow \left| f(x) - \frac{M+N}{2} \right| < \frac{M-N}{2}.$$

**理由：**将原不等式各项减去 $\frac{M+N}{2}$，得到关于中点的对称区间，再改写为绝对值不等式。

**步骤三：**

证明与分式形式等价。

$$N < f(x) < M \Leftrightarrow f(x) - N > 0 \text{ 且 } M - f(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{f(x)-N}{M-f(x)} > 0.$$

**理由：**两正数之比为正，且分母 $M - f(x)$ 为正，故比值大于零。

**步骤四：**

证明与倒数形式等价。

$$N < f(x) < M \Rightarrow f(x) - N > 0 \text{ 且 } M - N > 0.$$
$$\text{由} f(x) < M \Rightarrow f(x) - N < M - N \Rightarrow \frac{1}{f(x)-N} > \frac{1}{M-N}.$$

**理由：**在 $f(x) - N$ 与 $M - N$ 均为正的条件下，函数 $\frac{1}{t}$ 单调递减，故较小自变量对应较大函数值。

**结论回扣**

**以上推导每一步均可逆，因此四种形式均与 $N < f(x) < M$ 等价。**

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：**设 $f(x) = 2x + 1$，且 $-1 < f(x) < 3$，试用四种等价形式表示该约束。

**解题步骤：**

**第一步：**

确定 $N$ 与 $M$。

**理由：**由题知 $N = -1$，$M = 3$，且 $M > N$ 成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步：**

写出乘积形式。

$$[f(x)-3][f(x)+1]<0.$$

**理由：**直接代入结论 1，注意 $f(x)-N=f(x)+1$。

**第三步：**

写出绝对值形式。

$$\left|f(x)-\frac{3+(-1)}{2}\right|<\frac{3-(-1)}{2} \quad \Rightarrow \quad |f(x)-1|<2.$$

**理由：**计算中点 $\frac{M+N}{2}=1$，半长度 $\frac{M-N}{2}=2$。

**第四步：**

写出分式形式与倒数形式。

$$\frac{f(x)+1}{3-f(x)}>0, \qquad \frac{1}{f(x)+1}>\frac{1}{4}.$$

**理由：**分别代入结论 3 与结论 4，注意 $M-N=4$。

**关键结论：四种形式均可描述 $-1<2x+1<3$，但代数表达不同，可根据后续计算需求选择。**

**例 2（稍变形）**

**题目：**已知函数 $g(x)=x^2$，且 $0<g(x)<4$，求 $x$ 的取值范围，并用乘积形式验证。

**解题步骤：**

**第一步：**

代入 $g(x)=x^2$ 得到原始不等式。

$$0<x^2<4.$$

**理由：**直接代入函数表达式。

**第二步：**

解原始不等式。

$$x^2>0 \text{ 且 } x^2<4 \quad \Rightarrow \quad x\neq 0 \text{ 且 } -2<x<2.$$

**理由：**平方非负，且开平方得 $|x|<2$，综合得 $x\in(-2,0)\cup(0,2)$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步：**

用乘积形式验证。

$$[x^2-4][x^2-0]<0 \quad \Rightarrow \quad x^2(x^2-4)<0.$$

**理由：**代入结论 1 得 $[g(x)-4][g(x)-0]<0$。分析 $x^2(x^2-4)<0$：因 $x^2\geq 0$，故只需 $x^2>0$ 且 $x^2-4<0$，与第二步结果一致。

**关键结论：乘积形式 $x^2(x^2-4)<0$ 能快速导出 $x^2>0$ 且 $x^2<4$，验证了原始解集。**

## 易错提醒

### 易错点一

**错误想法：**

认为乘积形式 $[f(x)-M][f(x)-N]<0$ 对任意 $M,N$ 都等价于 $N<f(x)<M$。

**正确理解：**

该等价性前提是 $M>N$；若 $M<N$，则乘积形式对应 $M<f(x)<N$。

**错因分析：**

忽略了条件 $M>N$ 在推导中的关键作用，默认 $M$ 是右端点、$N$ 是左端点。

### 易错点二

**错误想法：**

在分式形式 $\frac{f(x)-N}{M-f(x)}>0$ 中随意乘以分母 $M-f(x)$。

**正确理解：**

分母 $M-f(x)$ 符号未知，直接乘除可能翻转不等号；应利用分子分母同号直接推得 $f(x)$ 的范围。

**错因分析：**

未意识到分式形式本身已隐含 $M-f(x)\neq 0$，且不等号方向依赖于分母正负。

### 易错点三

**错误想法：**

认为倒数形式 $\frac{1}{f(x)-N}>\frac{1}{M-N}$ 在任何情况下都成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解：**

该形式仅当 $f(x)-N>0$ 且 $M-N>0$ 时成立，否则倒数函数单调性改变。

**错因分析：**

忽略了倒数不等式成立的前提是两边均为正数，且函数 $\frac{1}{t}$ 在正区间单调递减。

## 结论小结

**一句话核心**

**连不等式 $N<f(x)<M$ 可等价转化为乘积、绝对值、分式、倒数四种代数形式，为不同题型提供适配工具。**

**使用条件**

- **条件 1：** $M>N$，即区间左右端点明确且左小右大。
- **条件 2：** $f(x)$ 为实函数，且在该区间内有定义。

**关键提醒**

- **易错点：** 不同形式隐含的前提不同（如分母非零、正负性），转化时需检查等价条件。
- **检查项：** 遇到具体问题时，优先观察表达式结构，选择能简化计算或避免讨论的形式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 1.2 基本不等式及其变形

**二级结论**

**条件：** 设 $a, b$ 为正实数（其中结论 2 对任意实数 $a, b$ 也成立）。

**结论：**

**结论 1：**

**直观描述：** 算术平均数不小于几何平均数。

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}$$

**结论 2：**

**直观描述：** 平方和不小于两倍乘积。

$$a^2 + b^2 \geq 2ab$$

**结论 3：**

**直观描述：** 乘积有上界，与和的平方相关。

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

**结论 4：**

**直观描述：** 平方和有下界，与和的平方相关。

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$$

**等号成立条件：** 当且仅当 $a = b$。

**理解说明**

**一句话直觉**

算术平均数总是大于等于几何平均数，平方和总是大于等于两倍乘积。

**核心拆解**

**要点一：**

基本不等式连接了和与积，是均值不等式的特例。

**要点二：**

重要不等式来自平方差公式 $(a-b)^2 \geq 0$，对任意实数成立。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点三：**

常用变形将和、积、平方和相互关联，便于不同场景下的放缩。

**顿悟点**

**这些不等式都源于非负数的平方总为非负，等号成立时变量相等。**

**使用场景**

- **场景一：**求函数最值，例如已知和求积的最大值或已知积求和的最小值。
- **场景二：**证明复杂不等式时，作为基础步骤进行化简或比较。

**证明**

**思路提示**

利用非负数的平方总是非负这一基本事实，通过展开和代数变形推导出各个不等式。

**正式推导**

**步骤一：**

证明重要不等式 $a^2+b^2\geq 2ab$。

$$(a-b)^2\geq 0\Rightarrow a^2-2ab+b^2\geq 0\Rightarrow a^2+b^2\geq 2ab$$

**理由：**任意实数的平方非负，展开后移项即得。

**步骤二：**

证明基本不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$（$a,b>0$）。

$$(\sqrt{a}-\sqrt{b})^2\geq 0\Rightarrow a-2\sqrt{ab}+b\geq 0\Rightarrow a+b\geq 2\sqrt{ab}$$

**理由：**正实数的平方根是实数，应用平方非负性直接导出。

**步骤三：**

推导常用变形 $ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$。

$$\text{由基本不等式}\sqrt{ab}\leq\frac{a+b}{2}\text{，两边平方得}ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

**理由：**基本不等式两边平方，由于两边非负，不等号方向不变。

**步骤四：**

推导常用变形 $a^2+b^2\geq\frac{(a+b)^2}{2}$。

$$a^2+b^2\geq 2ab\Rightarrow 2(a^2+b^2)\geq a^2+b^2+2ab=(a+b)^2\Rightarrow a^2+b^2\geq\frac{(a+b)^2}{2}$$



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**理由**：将重要不等式乘以 2 后与平方和展开结合，再除以 2。

**结论回扣**

**所有不等式均源于平方非负性，等号成立当且仅当 $a = b$，验证了结论的一致性。**

## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目**：已知 $x > 0$，求函数 $f(x) = x + \frac{4}{x}$ 的最小值。

**解题步骤：**

**第一步：**

识别形式，直接应用基本不等式。

$$f(x) = x + \frac{4}{x} \geq 2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}}$$

**理由**：基本不等式要求两正数，这里 $x$ 和 $\frac{4}{x}$ 均为正。

**第二步：**

简化右侧表达式。

$$2\sqrt{x \cdot \frac{4}{x}} = 2\sqrt{4} = 4$$

**理由**：算术计算，注意 $\sqrt{4} = 2$。

**第三步：**

确定等号成立条件。

$$\text{等号成立当} x = \frac{4}{x} \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = 2\ (x > 0)$$

**理由**：基本不等式取等条件是两数相等。

**关键结论：函数 $f(x)$ 的最小值为 4，当 $x = 2$ 时取得。**

**例 2（稍变形）**

**题目**：已知 $a, b > 0$ 且 $a + b = 2$，求 $ab$ 的最大值。

**解题步骤：**

**第一步：**

利用已知条件和常用变形。

$$ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$$

**理由**：常用变形提供了乘积的上界。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步：**

代入 $a+b=2$。

$$ab \le \left(\frac{2}{2}\right)^2 = 1^2 = 1$$

**理由：**代数代入计算。

**第三步：**

检查等号成立条件。

$$\text{等号成立当} a=b \square\square\square a+b=2 \Rightarrow a=b=1$$

**理由：**常用变形取等条件与基本不等式一致。

**关键结论：** $ab$ **的最大值为** $1$**，当** $a=b=1$ **时取得。**

## 易错提醒

**易错点一**

**错误想法：**

基本不等式 $a+b \ge 2\sqrt{ab}$ 对任意实数 $a,b$ 都成立。

**正确理解：**

基本不等式要求 $a,b$ 为正实数；重要不等式 $a^2+b^2 \ge 2ab$ 才对任意实数成立。

**错因分析：**

混淆了不同不等式的适用条件，忽略正数限制会导致错误结论。

**易错点二**

**错误想法：**

应用不等式后得到最值，但等号成立条件在问题中无法满足。

**正确理解：**

所有不等式的等号成立当且仅当 $a=b$，使用时必须验证该条件是否可达。

**错因分析：**

未将理论等号条件与实际问题约束结合，可能导致最值不可达。

**易错点三**

**错误想法：**

误记常用变形为 $ab \ge \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 或 $a^2+b^2 \le \frac{(a+b)^2}{2}$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解：**

正确变形是 $ab \leq \left(\frac{a+b}{2}\right)^2$ 和 $a^2+b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2}$。

**错因分析：**

对不等式方向记忆模糊，或未理解变形推导过程，导致放缩方向错误。

## 结论小结

**一句话核心**

**基本不等式及其变形刻画了正实数和、积、平方和之间的不等关系，等号成立当且仅当两数相等。**

**使用条件**

- **条件 1：** 应用基本不等式 $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ 时，必须保证 $a, b > 0$。
- **条件 2：** 重要不等式 $a^2+b^2 \geq 2ab$ 对任意实数成立，但常用变形基于正数条件。

**关键提醒**

- **易错点：** 忽略等号成立条件 $a=b$ 或误用不等式方向。
- **检查项：** 使用前验证变量为正，应用后确认等号可达，变形时保持不等号方向正确。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 1.3 糖水不等式

**二级结论**

**条件：** 设 $a, b, m$ 为正实数，且 $a < b$。对于减糖情形，要求 $0 < m < a$。

**结论：**

**结论 1：**

**直观描述：** 在糖水中加入更多糖，溶液变甜。

$$\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}.$$

**结论 2：**

**直观描述：** 从糖水中减少糖，溶液变淡。

$$\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}.$$

**等号/取等条件：** 无等号成立（不等式严格）。

**理解说明**

**一句话直觉**

糖水不等式描述了当分数分子分母同加（或同减）一个正数时，分数值的变化方向：加则增大，减则减小。

**核心拆解**

**要点一：**

加糖变甜：若 $a < b$ 且 $m > 0$，则 $\frac{a}{b} < \frac{a+m}{b+m}$。直观上，浓度增加。

**要点二：**

减糖变淡：若 $a < b$ 且 $0 < m < a$，则 $\frac{a}{b} > \frac{a-m}{b-m}$。直观上，浓度降低。

**要点三：**

对偶形式：当 $b > a > 0$ 时，有 $\frac{b}{a} > \frac{b+m}{a+m}$，本质是加糖变甜的另一种表述。

**顿悟点**

**糖水不等式的核心是分数比较的直观化：** 通过“加糖”和“减糖”的生活类比，将抽象的数学不等式转化为易于记忆的物理过程。

**使用场景**

- **场景一：** 直接比较两个分数的大小，尤其是当分子分母相差不大时。
- **场景二：** 在不等式证明中，作为中间步骤放缩分数表达式。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **场景三**：解决涉及分数单调性的问题，如序列的增减性判断。

**证明**

**思路提示**

通过计算 $\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}$ 的差，并利用条件判断其符号，从而证明不等式。

**正式推导**

**步骤一：**

计算加糖情形的差：

$$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\frac{ab+bm-ab-am}{b(b+m)}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}.$$

**理由**：通分后化简分子。

**步骤二：**

判断差的符号：由于 $a,b,m>0$ 且 $a<b$，所以 $b-a>0$，因此 $\frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0$。

**理由**：分子为正，分母为正，故整个分式为正。

**步骤三：**

同理，对于减糖情形，计算 $\frac{a}{b}-\frac{a-m}{b-m}$：

$$\frac{a}{b}-\frac{a-m}{b-m}=\frac{a(b-m)-b(a-m)}{b(b-m)}=\frac{ab-am-ab+bm}{b(b-m)}=\frac{m(b-a)}{b(b-m)}.$$

**理由**：通分化简，注意 $0<m<a$ 确保 $a-m>0$ 和 $b-m>0$。

**步骤四：**

判断符号：由 $a<b$ 和 $0<m<a$，得 $b-a>0$ 且 $b-m>0$，所以 $\frac{m(b-a)}{b(b-m)}>0$。

**理由**：分子分母均为正，故差为正。

**结论回扣**

**因此，加糖变甜不等式 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$ 和减糖变淡不等式 $\frac{a}{b}>\frac{a-m}{b-m}$ 均成立。**

**典型例题**

**例 1（基础）**

**题目**：比较 $\frac{3}{5}$ 与 $\frac{4}{6}$ 的大小。

**解题步骤：**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第一步：**

识别条件：这里 $a=3, b=5, m=1$，满足 $a<b$ 且 $m>0$。

**理由：**糖水不等式的加糖情形要求 $a, b, m$ 为正且 $a<b$。

**第二步：**

应用加糖不等式：$\frac{3}{5}<\frac{3+1}{5+1}=\frac{4}{6}$。

**理由：**直接代入公式 $\frac{a}{b}<\frac{a+m}{b+m}$。

**第三步：**

简化 $\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$，因此 $\frac{3}{5}<\frac{2}{3}$。

**理由：**进一步比较或验证。

**关键结论：糖水不等式直接给出 $\frac{3}{5}<\frac{4}{6}$，且通过计算可验证。**

**例 2（稍变形）**

**题目：**设 $0<a<b$，且 $m>0$，证明 $\frac{a}{b}<\frac{a+2m}{b+2m}$。

**解题步骤：**

**第一步：**

令 $m'=2m$，则 $m'>0$。

**理由：**将 $2m$ 视为整体，满足加糖条件。

**第二步：**

应用加糖不等式：由于 $a<b$ 且 $m'>0$，有 $\frac{a}{b}<\frac{a+m'}{b+m'}=\frac{a+2m}{b+2m}$。

**理由：**直接代入糖水不等式。

**第三步：**

因此，不等式得证。

**理由：**结论已明确。

**关键结论：通过变量代换，糖水不等式可推广到分子分母同加一个正数倍的情况。**

## 易错提醒

**易错点一**

**错误想法：**

糖水不等式对所有实数 $a, b, m$ 都成立。

**正确理解：**

必须满足 $a, b, m>0$ 且 $a<b$，对于减糖还需 $0<m<a$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析：**

当变量为负时，分母符号变化可能反转不等式方向，导致错误结论。

**易错点二**

**错误想法：**

减糖不等式中的 $m$ 可以任意正数。

**正确理解：**

减糖时要求 $0 < m < a$，以保证 $a - m$ 和 $b - m$ 为正。

**错因分析：**

若 $m \geq a$，则 $a - m \leq 0$，分数可能无意义或不等式不成立。

**易错点三**

**错误想法：**

加糖会使分数值减小，减糖会使分数值增大。

**正确理解：**

加糖使分数值增大，减糖使分数值减小。

**错因分析：**

没有抓住 $a < b$ 的条件；当 $a < b$ 时，加糖相当于增加分子分母，但分子增加比例更大，导致值增大。

## 结论小结

**一句话核心**

**糖水不等式刻画了正分数在分子分母同加（减）正数时，分数值严格增大（减小）的规律。**

**使用条件**

- **条件 1：** $a, b, m$ 均为正实数。
- **条件 2：** $a < b$。
- **条件 3：** 对于减糖情形，还需 $0 < m < a$。

**关键提醒**

- **易错点：** 忘记变量必须为正，或误用减糖条件。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



- **检查项**：应用不等式前，务必验证 $a, b, m > 0$ 和 $a < b$；若减糖，检查 $0 < m < a$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 1.4 三项立方和不等式

**二级结论**

**条件：** $a, b, c$ 均为非负实数，即 $a \geq 0,\ b \geq 0,\ c \geq 0$。

**结论：**

**结论 1：**

**直观描述：** 三数立方和不小于它们乘积的三倍。

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

**等号/取等条件：** 当且仅当 $a = b = c$ 时，等号成立。

**理解说明**

**一句话直觉**

三个非负数的“立方和”与它们的“乘积”存在一个确定的大小关系，类似于均值不等式，但形式是三次的。

**核心拆解**

**要点一：**

这是一个关于齐次对称式的不等式。左边是三次齐次式（$a^3 + b^3 + c^3$），右边也是三次齐次式（$3abc$），便于比较。

**要点二：**

等号成立的条件非常特殊，要求三个数完全相等。这说明不等式在“最对称”的情况下取得最值。

**顿悟点**

**它可以看作三次均值不等式的变形。** 常见的算术-几何均值不等式 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 是针对非负数的。将两边立方并整理，可以得到一个与 $a^3 + b^3 + c^3$ 相关的不等式，但两者不完全等价。此结论是处理 $a^3, b^3, c^3$ 与 $abc$ 混合问题时一个直接的放缩工具。

**使用场景**

- **场景一：** 证明或化简含有 $a^3 + b^3 + c^3$ 与 $abc$ 的复杂不等式时，可尝试直接应用此结论进行放缩。
- **场景二：** 在求某些三元表达式的最小值（或下界）时，如果目标式能化为 $a^3 + b^3 + c^3$ 减去 $k \cdot abc$ 的形式，可利用此结论建立联系。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

**思路提示**

通过因式分解，将 $a^3+b^3+c^3-3abc$ 转化为一个完全平方和的形式与一个非负因子的乘积，从而判断其非负性。

**正式推导**

**步骤一：**

考虑差式 $a^3+b^3+c^3-3abc$。利用立方和公式进行因式分解。

$$\begin{aligned} a^3+b^3+c^3-3abc &= (a+b)^3+c^3-3ab(a+b)-3abc \\ &= (a+b+c)[(a+b)^2-(a+b)c+c^2]-3ab(a+b+c) \\ &= (a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca) \end{aligned}$$

**理由：**第一步将 $a^3+b^3$ 合并为 $(a+b)^3-3ab(a+b)$，再与 $c^3$ 组合；第二步对 $(a+b)^3+c^3$ 应用立方和公式；第三步提取公因式 $(a+b+c)$ 并化简。

**步骤二：**

分析因式 $(a+b+c)$ 与 $(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ 的符号。

$$a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca=\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$$

**理由：**通过配方，将 $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 转化为完全平方和的一半，这是一个标准的恒等变形。

**步骤三：**

综合判断差式的符号。

$$a^3+b^3+c^3-3abc=(a+b+c)\cdot\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]$$

**理由：**由于 $a,b,c\geq 0$，故 $a+b+c\geq 0$。配方后的平方和 $\frac{1}{2}[(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2]\geq 0$。因此整个差式 $\geq 0$，即原不等式成立。

**结论回扣**

**因此，$a^3+b^3+c^3\geq 3abc$ 对所有非负实数 $a,b,c$ 成立。等号成立当且仅当 $a=b=c$（此时平方和为零）且 $a+b+c\geq 0$（自动满足）。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知 $x, y, z \geq 0$，求证：$x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz$。

**解题步骤：**

**第一步：**

识别题目结构与已知结论。

**理由：** 题中 $x, y, z$ 均为非负实数，结论形式与 $a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$ 完全一致，故可直接应用。

**第二步：**

直接写出结论。

$$\text{由三项立方和不等式，得} x^3 + y^3 + z^3 \geq 3xyz \square$$

**理由：** 令 $a = x, b = y, c = z$，直接代入结论即可。

**第三步：**

说明取等条件。

$$\text{等号成立当且仅当} x = y = z \square$$

**理由：** 这是原结论的一部分，必须明确指出。

**关键结论：对于非负实数，立方和不等式可直接作为放缩依据。**

**例 2（稍变形）**

**题目：** 设 $a, b, c > 0$，且 $abc = 1$。证明：$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3$。

**解题步骤：**

**第一步：**

利用条件 $abc = 1$ 将目标与已知结论联系起来。

**理由：** 已知结论右边是 $3abc$，而 $abc = 1$，所以 $3abc = 3$。

**第二步：**

应用三项立方和不等式。

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3abc$$

**理由：** 由于 $a, b, c > 0$，满足不等式条件。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第三步：**

代入 $abc = 1$，得到最终结论。

$$a^3 + b^3 + c^3 \geq 3 \times 1 = 3$$

**理由：**将已知条件代入不等式右端，完成证明。等号成立当且仅当 $a = b = c = 1$。

**关键结论：当已知乘积为常数时，此不等式可用于证明立方和的最小值。**

## 易错提醒

### 易错点一

**错误想法：**

认为 $a, b, c$ 可以是任意实数。

**正确理解：**

结论成立的前提是 $a, b, c \geq 0$，即必须是非负实数。

**错因分析：**

证明过程中依赖于 $a+b+c \geq 0$ 以及配方恒等式。若 $a, b, c$ 中有负数，$a+b+c$ 可能为负，而平方和仍非负，乘积符号无法确定，不等式不一定成立。

### 易错点二

**错误想法：**

认为等号成立的条件是 $a, b, c$ 中任意两个相等即可。

**正确理解：**

等号成立当且仅当 $a = b = c$，即三个数必须全相等。

**错因分析：**

从证明的配方形式 $\frac{1}{2}[(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2] = 0$ 可知，必须每一项的平方都为零，故 $a = b, b = c, c = a$，缺一不可。

### 易错点三

**错误想法：**

将此不等式与算术-几何平均不等式 $\frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc}$ 混淆，认为两者可以直接互推。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**正确理解：**

两者是不同的不等式。虽然都涉及非负实数和取等条件 $a=b=c$，但形式不同，不能通过简单代数变换直接相互推导。

**错因分析：**

算术-几何平均不等式两边立方后得到 $(a+b+c)^3 \geq 27abc$，这与 $a^3+b^3+c^3 \geq 3abc$ 结构不同，前者包含交叉项，后者没有。它们是独立但有关联的结论。

## 结论小结

**一句话核心**

**非负实数的立方和，不小于它们乘积的三倍，取等当三数全等。**

**使用条件**

- **条件 1：** 变量 $a, b, c$ 必须全部是非负实数。
- **条件 2：** 适用于比较或放缩形如 $a^3+b^3+c^3$ 与 $abc$ 的表达式。

**关键提醒**

- **易错点：** 务必注意变量范围，负数情形下结论不成立。
- **检查项：** 应用前先确认是否满足 $a, b, c \geq 0$；取等时严格检查是否 $a=b=c$。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 1.5 柯西不等式

**二级结论**

**条件：** 对于任意实数 $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ $(i = 1, 2, \ldots, n)$。

**结论：**

**结论 1：**

**直观描述：** 两组实数平方和的乘积不小于它们对应项乘积之和的平方。

$$\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^{n} a_i b_i\right)^2$$

**结论 2：**

**直观描述：** 二维情形下，两个完全平方和的乘积公式。

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$$

**结论 3：**

**直观描述：** 三维情形下，对应三个坐标分量的推广。

$$(a_1^2 + a_2^2 + a_3^2)(b_1^2 + b_2^2 + b_3^2) \geq (a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3)^2$$

**结论 4：**

**直观描述：** 向量点积的平方不超过模长平方的乘积。

$$|\vec{a}|^2 \, |\vec{b}|^2 \geq (\vec{a} \cdot \vec{b})^2$$

**等号/取等条件：** 当且仅当存在实数 $\lambda$，使得对每个 $i$ 都有 $a_i = \lambda b_i$ 成立。即两组数成比例。

**理解说明**

**一句话直觉**

两组数的“同向性”越强，它们逐项相乘再相加的结果相对于各自大小的乘积就越大，柯西不等式精确刻画了这个“夹角”关系。

**核心拆解**

**要点一：**

**平方和之积不小于交叉积的平方**。左边是两组数各自“大小”的乘积，右边是它们“协同程度”的平方。不等式表明协同程度不可能超过各自大小的乘积。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**要点二：**

**等号成立意味着完全协同**。当两组数成比例时，它们“方向”完全一致，协同程度达到上限，不等式取等。

**要点三：**

**向量形式是几何直观**。将数列视为向量，不等式就是 $|\vec{a}|\,|\vec{b}| \geq |\vec{a}\cdot\vec{b}|$，等价于 $\cos\theta$ 的绝对值不超过 1，其中 $\theta$ 是向量夹角。

**顿悟点**

**柯西不等式本质上是“三角形两边之和大于第三边”在 $n$ 维空间中的推广**。它量化了向量夹角余弦的范围，将几何中的长度关系转化为代数的平方和关系。

**使用场景**

- **场景一：证明其他不等式**。通过构造合适的 $a_i, b_i$，将待证不等式转化为柯西不等式的直接应用。
- **场景二：求最值**。当表达式中出现平方和与乘积和的混合形式时，可尝试用柯西不等式放缩，并利用取等条件定出最值。
- **场景三：比较大小**。用于比较两个平方和乘积与某个交叉项平方的大小关系，常见于竞赛题中的放缩环节。
- **场景四：几何与代数转化**。在解析几何或向量问题中，用它建立坐标关系与长度、夹角之间的关系。

**证明**

**思路提示**

构造一个关于 $t$ 的二次函数 $f(t) = \sum(a_i t - b_i)^2$，利用其非负性及判别式直接推出结论。这是最经典且简洁的证明方法。

**正式推导**

**步骤一：**

构造平方和函数。

$$f(t) = \sum_{i=1}^{n}(a_i t - b_i)^2 \geq 0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

**理由：**每个平方项 $(a_i t - b_i)^2$ 非负，故其和 $f(t)$ 也对所有实数 $t$ 非负。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**步骤二：**

将 $f(t)$ 展开为关于 $t$ 的二次函数。

$$\begin{aligned} f(t) &= \sum_{i=1}^{n}(a_i^2t^2 - 2a_ib_it + b_i^2) \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)t^2 - 2\left(\sum_{i=1}^{n} a_ib_i\right)t + \left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right). \end{aligned}$$

**理由：**按完全平方公式展开，并利用求和的线性性质合并同类项。

**步骤三：**

利用二次函数恒非负的条件，得到判别式不等式。

$$\Delta = \left[-2\sum_{i=1}^{n} a_ib_i\right]^2 - 4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \le 0.$$

**理由：**因为 $f(t) \ge 0$ 对一切 $t$ 成立，且二次项系数 $\sum a_i^2 \ge 0$，所以其判别式必须非正。

**步骤四：**

化简判别式不等式，得到柯西不等式。

$$4\left(\sum_{i=1}^{n} a_ib_i\right)^2 - 4\left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right) \le 0 \quad \Rightarrow \quad \left(\sum_{i=1}^{n} a_ib_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^{n} a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} b_i^2\right).$$

**理由：**两边同时除以正数 4 即得结论。

**步骤五：**

分析等号成立条件。

$$\text{等号成立} \quad \Leftrightarrow \quad \Delta = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \text{方程} f(t) = 0 \text{ 有实根.}$$

**理由：**判别式为零时，二次函数 $f(t)$ 有重根 $t_0$，即 $f(t_0) = 0$。由于 $f(t)$ 是平方和，这等价于每一项 $a_it_0 - b_i = 0$ 对所有 $i$ 成立，即 $a_i = t_0b_i$（若所有 $b_i = 0$ 则显然成立）。

**结论回扣**

**以上推导表明，对于任意实数序列，柯西不等式恒成立，且等号成立的充要条件是两序列对应项成比例。向量形式 $|\vec{a}|^2|\vec{b}|^2 \ge (\vec{a}\cdot\vec{b})^2$ 是完全等价的表达。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1（基础）**

**题目：** 已知 $x, y \in \mathbb{R}$，且 $x^2 + y^2 = 1$，求 $2x + 3y$ 的最大值。

**解题步骤：**

**第一步：**

将目标式 $2x + 3y$ 与条件 $x^2 + y^2 = 1$ 关联，考虑柯西不等式。

$$(2x + 3y)^2 \leq (2^2 + 3^2)(x^2 + y^2).$$

**理由：** 取 $a_1 = 2, a_2 = 3$，$b_1 = x, b_2 = y$，直接应用柯西不等式的二维形式。

**第二步：**

代入已知条件 $x^2 + y^2 = 1$ 进行计算。

$$(2x + 3y)^2 \leq (4 + 9) \times 1 = 13.$$

**理由：** 将平方和的值代入不等式右边。

**第三步：**

开方得到目标式的范围，并确定最大值及取等条件。

$$-\sqrt{13} \leq 2x + 3y \leq \sqrt{13}.$$

**理由：** 由平方的不等式开方即得。最大值是 $\sqrt{13}$，等号成立当且仅当 $\frac{2}{x} = \frac{3}{y}$ 且 $x^2 + y^2 = 1$，解得 $x = \frac{2}{\sqrt{13}}, y = \frac{3}{\sqrt{13}}$（取最大值时同号）。

**关键结论：当 $(x, y)$ 与 $(2, 3)$ 成比例且满足模长为 1 时，$2x + 3y$ 取得最大值 $\sqrt{13}$。**

**例 2（稍变形）**

**题目：** 设 $a, b, c > 0$，求证：$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}$。

**解题步骤：**

**第一步：**

观察分母，尝试利用柯西不等式将分子与分母建立联系。考虑对左边每个分式应用“分子分母同乘”技巧。

$$\frac{a}{b+c} = \frac{a^2}{a(b+c)},$$
$$\frac{b}{c+a} = \frac{b^2}{b(c+a)},$$
$$\frac{c}{a+b} = \frac{c^2}{c(a+b)}.$$

**理由：** 将原式改写为平方除以乘积的形式，为使用柯西不等式（分式形式）做准备。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第二步：**

对分子序列 $(a,b,c)$ 和分母序列 $(\sqrt{a(b+c)},\sqrt{b(c+a)},\sqrt{c(a+b)})$ 应用柯西不等式。

$$\left(\frac{a^2}{a(b+c)}+\frac{b^2}{b(c+a)}+\frac{c^2}{c(a+b)}\right)\left[a(b+c)+b(c+a)+c(a+b)\right]$$
$$\geq (a+b+c)^2.$$

**理由：**这是柯西不等式在分式形式下的常见应用：$(\sum \frac{x_i^2}{y_i})(\sum y_i)\geq(\sum x_i)^2$，其中 $y_i>0$。此处 $x_i=a,b,c$，$y_i=a(b+c),b(c+a),c(a+b)$。

**第三步：**

计算 $\sum a(b+c)$ 并代入化简。

$$a(b+c)+b(c+a)+c(a+b)=2(ab+bc+ca).$$

于是有

$$\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\right)\cdot 2(ab+bc+ca)\geq(a+b+c)^2.$$

**理由：**展开并合并同类项得到分母和。

**第四步：**

利用已知不等式 $(a+b+c)^2\geq 3(ab+bc+ca)$ 进行放缩。

$$\left(\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\right)\cdot 2(ab+bc+ca)\geq 3(ab+bc+ca).$$

**理由：**因为 $(a+b+c)^2\geq 3(ab+bc+ca)$ 对于正数 $a,b,c$ 恒成立（等价于 $\frac{1}{2}\sum(a-b)^2\geq 0$）。

**第五步：**

由于 $ab+bc+ca>0$，两边同时除以 $2(ab+bc+ca)$ 即得结论。

$$\frac{a}{b+c}+\frac{b}{c+a}+\frac{c}{a+b}\geq\frac{3}{2}.$$

**理由：**整理不等式，完成证明。

**关键结论：通过柯西不等式将分式和转化为平方和与乘积和的关系，再结合基本不等式 $(a+b+c)^2\geq 3(ab+bc+ca)$ 完成证明。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

### 易错点一

**错误想法：**

只要看到平方和与乘积和，就可以直接套用柯西不等式，不用检查数的正负。

**正确理解：**

柯西不等式对任意实数都成立，确实不要求 $a_i, b_i$ 为正数。但**在利用它求最值或进行放缩时，必须注意取等条件是否能在给定定义域内实现**。若涉及开方，还需考虑表达式的正负号。

**错因分析：**

忽视了不等式取等条件与题目约束条件（如定义域、符号限制）的一致性。即使不等式本身成立，若取等条件对应的变量值不满足题目隐含条件（如为正数），则得到的最值可能是不可达的。

### 易错点二

**错误想法：**

柯西不等式中的序列 $(a_i)$ 和 $(b_i)$ 必须长度相同，且必须从 1 到 $n$ 连续编号。

**正确理解：**

两组数的个数必须相同，这是对的。但**下标可以从任意有限集选取，不一定要连续**。核心是求和范围一致。在应用时，可以根据需要灵活构造序列，例如只取部分项或重复某些项。

**错因分析：**

对定理形式理解僵化。柯西不等式的本质是内积空间的性质，只要对应项相乘再求和，项数相同即可。构造序列是应用柯西不等式的关键技巧。

### 易错点三

**错误想法：**

使用柯西不等式时，总是将待证式直接与 $(\sum a_i^2)(\sum b_i^2)$ 比较，而忽略了调整系数或配对方式。

**正确理解：**

**成功应用柯西不等式的关键在于巧妙地构造 $a_i$ 和 $b_i$**。有时需要将常数视为序列的一部分，有时需要对不等式两边同时平方或乘以某个因子后再构造。盲目硬套往往无法奏效。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**错因分析：**

缺乏对问题结构的分析，没有将目标表达式与柯西不等式的标准形式进行联想和变形。应多观察分母、系数等特点，尝试不同的配对方案。

## 结论小结

**一句话核心**

**两组实数平方和的乘积，永远不小于它们对应项乘积之和的平方；等号当且仅当两组数成比例时取得。**

**使用条件**

- **条件 1：**涉及两组实数的平方和与乘积和的混合表达式。
- **条件 2：**目标为证明某个不等式，或求某个表达式的最值（尤其是线性式在二次约束下的最值）。
- **条件 3：**两组数的项数必须相同，但可以灵活构造和选取这些数。

**关键提醒**

- **易错点：**忽略取等条件与题目实际约束的兼容性，导致最值不可达。
- **检查项：**应用前，明确构造的 $a_i$ 和 $b_i$ 分别是什么；应用后，务必验证取等条件是否能成立。
- **技巧：**当分母为和的形式时，常利用 $\frac{x^2}{y}$ 的结构，配合柯西不等式将分子化为平方和。
- **关联：**向量形式 $|\vec{a}\cdot\vec{b}| \le |\vec{a}|\,|\vec{b}|$ 提供了直观的几何解释（夹角余弦的绝对值不超过 1）。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料